

References



Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Electrónica de Rádio Frequência

2025/2026 - 2º Semestre

Relatório

Identificação

Turno: P2

Data: 10/5/2026

Docente: Professor Luís Oliveira

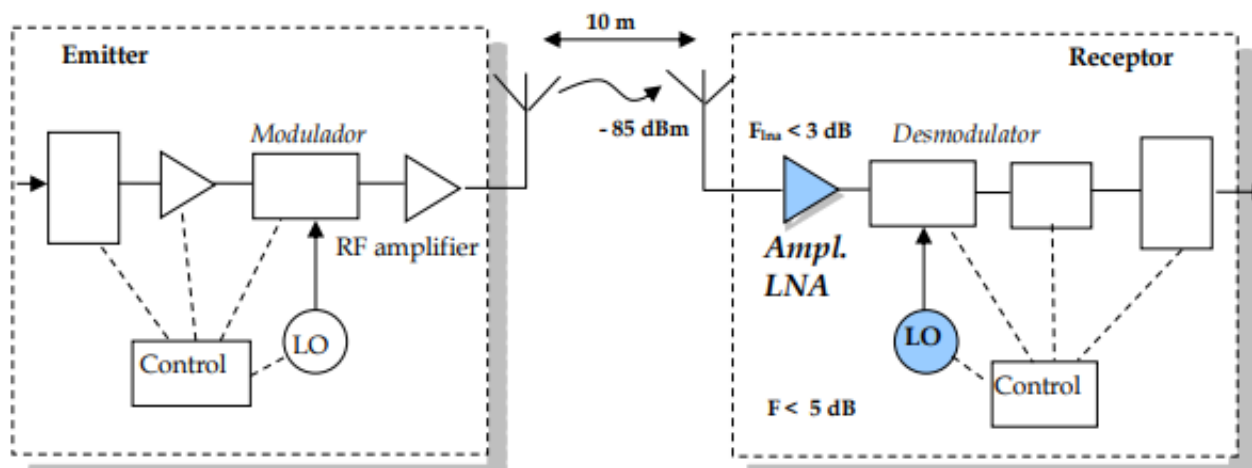
	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	6 6 0 1 2

Índice de Conteúdos

Índice de Figuras

1 Introdução

Os sistemas modernos de telecomunicações utilizam altas frequências com altas taxas de dados. No caminho do receptor, o bloco crítico é o LNA, pois ele precisa lidar com sinais de amplitude muito baixa. O LNA possui especificações rigorosas em termos de ganho, ruído, IM3, P-1dB...



Este trabalho tem como objetivo:

- Projetar um LNA para a banda ISM (Industrial, Científica e Médica), visando a compreensão aprofundada dos aspetos do projeto;
- Ganhar experiência e prática na análise de Cartas de Smith (Smith Charts);
- Utilizar software LTspice para simular o comportamento do LNA e obter os parâmetros S, que são essenciais para o projeto;
- Aprender a usar o software AppCAD para simular o comportamento do LNA e obter os valores para as adaptações;
- Utilizar o software Cadence para projetar o LNA com parâmetros reais, incluindo a análise de ruído, e obter os novos parâmetros S.

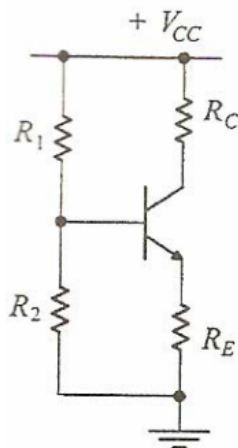
A fase inicial do projeto foca-se na definição do ponto de operação (*biasing*), estabelecendo as correntes e tensões necessárias para o adequado dimensionamento do LNA. O fluxo de trabalho estruturou-se de acordo com as seguintes etapas:

- **Caracterização e Simulação Inicial:** Utilização do software *LTspice* para extrair os parâmetros de espalhamento (S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22}) do transistor (BFP420) e escolhendo a frequência de operação;
- **Análise de Estabilidade:** Com base nos parâmetros obtidos, recorre-se ao *AppCAD* para calcular os coeficientes de reflexão simultaneamente (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido.
- **Adaptação:** Utilização da Carta de Smith para projetar as redes de adaptação de entrada e saída, explorando tanto o uso de componentes discretos (L e C) como de linhas de transmissão e *stubs*.
- **Validação e Confirmação:** Retorno ao *LTspice* para confirmar, na frequência escolhida, se a linha está devidamente adaptada e de acordo com os parâmetros estipulados no enunciado do trabalho.
- **Refinamento em Ambiente Cadence:** Transição para o software *Cadence* com a introdução de modelos de componentes não-ideais. Nesta fase, são contabilizados os efeitos parasitas e o ruído, procedendo-se a uma nova iteração de extração de parâmetros S e ajuste na Carta de Smith, validando finalmente se o comportamento real do circuito cumpre os requisitos.

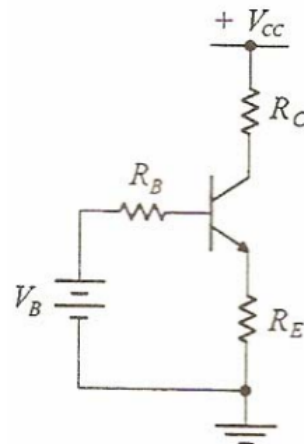
2 Desenvolvimento

2.1 Transistor Bias network

O primeiro passo deste projeto foi o dimensionamento do circuito de polarização do transistor, garantindo os valores definidos pelo professor, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$.



(a) Circuito inicial.



(b) Circuito após Thévenin.

Figura 1: Circuito LNA.

Para isso, foi utilizado o circuito da figura ??, e depois, aplicando o teorema de Thévenin, obteve-se o circuito da figura ??, sendo este o circuito que foi utilizado para o dimensionamento, pois é mais fácil de analisar.

$$V_{th} = V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad R_B = R_1 \parallel R_2 \quad (1)$$

Analisando o circuito, é possível obter as seguintes expressões:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad I_E = I_C + I_B \quad V_E = I_E \cdot R_E \quad (2)$$

$$R_B \gg \Delta V_{BE} \quad V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + V_E \quad V_{th} = R_B \cdot I_B + V_{BE} + V_E \quad (3)$$

Aqui, para facilitar as contas, assumimos que $R_B = R_E \cdot 10$, sendo um valor seguro para o circuito, pois garante um fator de estabilidade S baixo, tornando o transistor menos sensível a variações. Além disso, ao invés de usar-mos o valor típico de ΔV_{BE} e assumirmos que é 0.7 V, como o transistor é de alta frequência, o valor de V_{BE} é superior, escolhendo assim 0.9 V. Ao analisar-mos o data sheet do transistor obtivemos o valor de β para a frequência de operação, que é de 72.532. Fixa-mos então apenas uma das resistências, escolhemos $R_E = 250\Omega$, e também o valor de $V_{CC} = 10V$, e com os valores definidos anteriormente, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$, é possível calcular os valores das outras variáveis.

```

1 import sympy as sp
2
3 # 1. Definir Símbolos
4 Vcc, Vbe, Vce, Ic, Ib, Ie, beta = sp.symbols('Vcc Vbe Vce Ic Ib Ie beta')
5 Rb, Vth, R1, R2, Re, Rc = sp.symbols('Rb Vth R1 R2 Re Rc')
6 Ve, Vc = sp.symbols('Ve Vc')
7
8 # 2. Valores Alvo
9 valores_fixos = {
10     Vbe: 0.9,
11     beta: 72.534,
12     Ic: 4e-3,
13     Vce: 5,
14     Vcc: 10,
15     Re: 250
16 }
17
18 # 3. Equações
19 equacoes = [
20     sp.Eq(Ib, Ic/beta),
21     sp.Eq(Ie, Ic+Ib),
22     sp.Eq(Rb, Re*10),
23     sp.Eq(Ve, Ie*Re),
24     sp.Eq(Vcc, Ic*Rc + Vce + Ve),
25     sp.Eq(Vth, Rb * Ib + Vbe + Ve),
26     sp.Eq(Vth, Vcc * (R2 / (R1 + R2))),
27     sp.Eq(Rb, (R1 * R2) / (R1 + R2))
28 ]
29
30 # 4. Resolver
31 res = sp.solve([eq.subs(valores_fixos) for eq in equacoes],[Ib, Ie, Rb, Ve, Vth, R1, R2, Rc], dict=True)[0]
32
33 print(f"--- Valores Dimensionados ---")
34 print(f"R1: {float(res[R1]/1000):.2f}k Ohms")
35 print(f"R2: {float(res[R2]/1000):.2f}k Ohms")
36 print(f"Rc: {float(res[Rc]):.1f} Ohms")
37 print(f"Re: {valores_fixos[Re]} Ohms")

```

Figura 2: Código usado para o dimensionamento do circuito de polarização do transistor.

Para facilitar o processo de cálculo, foi criado um código em Python, que é mostrado na figura ??, onde apenas é necessário introduzir os valores definidos anteriormente, e o código calcula os valores de R_1 , R_2 e R_C para o circuito de polarização do transistor, assim sendo mais fácil de obtê-los e de retificar valores futuros caso necessário.

Os valores obtidos foram os seguintes: $R_1 = 12.19k\Omega$, $R_2 = 3.15k\Omega$ e $R_C = 996.6\Omega$. Colocamos estes valores no circuito do LTspice, e simulamos o circuito para verificar se os valores de I_C e V_{CE} estavam corretos. Após alguns ajustes manuais para obter os valores mais próximos possíveis dos definidos, obtivemos os seguintes valores:

$$R_1 = 9k\Omega \quad R_2 = 1.85k\Omega \quad R_C = 1.05k\Omega \quad R_E = 155\Omega$$

Para além do dimensionamento DC , a performance do LNA a $6GHz$ depende crucialmente da introdução de componentes reativos, que desempenham funções distintas. Assim, foram adicionadas primeiramente bobinas em série tanto na base como no coletor. Como o circuito é Emissor-Comum, o sinal V_{IN} encontra-se na base e a saída no coletor.

Estas bobinas são importantes, pois em DC funcionam como Curto-Circuito, não influenciando o circuito, mas em AC possuem uma impedância muito elevada ($Z_L = j \cdot \omega \cdot L$). Esta característica faz com que o sinal seja "forçado" a entrar no transistor, impedindo que o sinal em altas frequências seja "curto-circuitado" pela fonte de alimentação ou dissipado nas resistências de polarização.

Já os condensadores foram adicionados tanto na base e no coletor, em série, mas também no emissor, sendo neste em paralelo. Estes desempenham a função contrária às bobinas, pois ao invés de deixarem passar sinal DC e bloquearem AC , fazem o inverso, bloqueiam o sinal em DC enquanto em AC permitem o sinal passar.

Na base e no coletor eles servem para bloquear os sinais DC . Como dito anteriormente, em DC um condensador será equivalente a um circuito aberto, e assim em AC deixa passar o sinal e impede que haja uma tensão DC .

Desta forma, os condensadores na base e no coletor atuam como elementos de acoplamento, removendo

qualquer offset de tensão contínua. Na base, isto impede que a polarização do transistor seja afetada pela fonte de sinal; no coletor, garante que a carga de $50\ \Omega$ receba apenas o sinal de RF amplificado, sem a componente V_{CC} .

2.2 Implementação em LTspice e obtenção dos parâmetros S do transistor

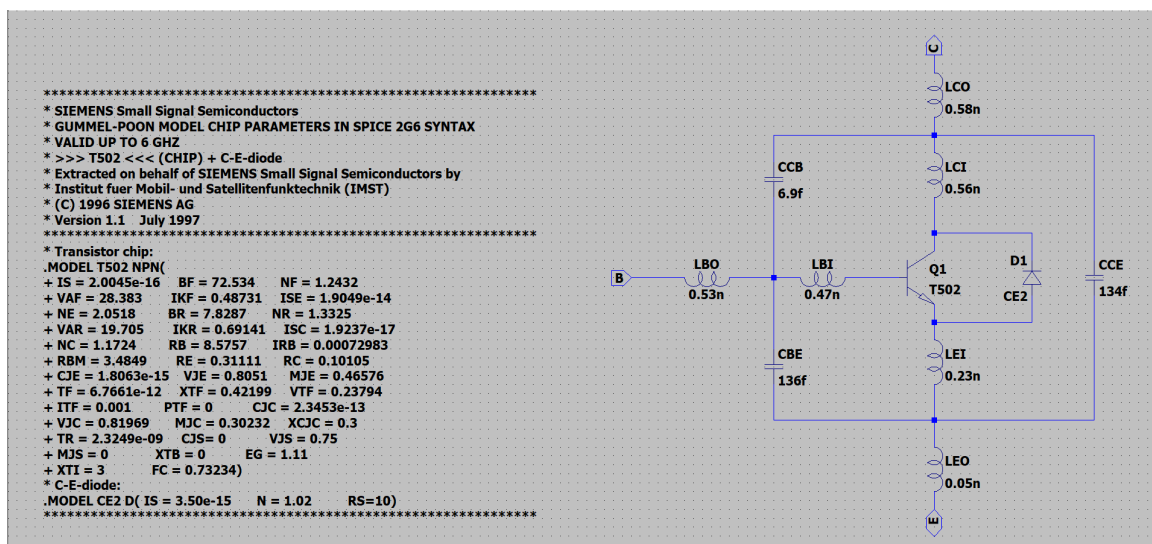


Figura 3: Circuito do transistor BFP420 em LTspice.

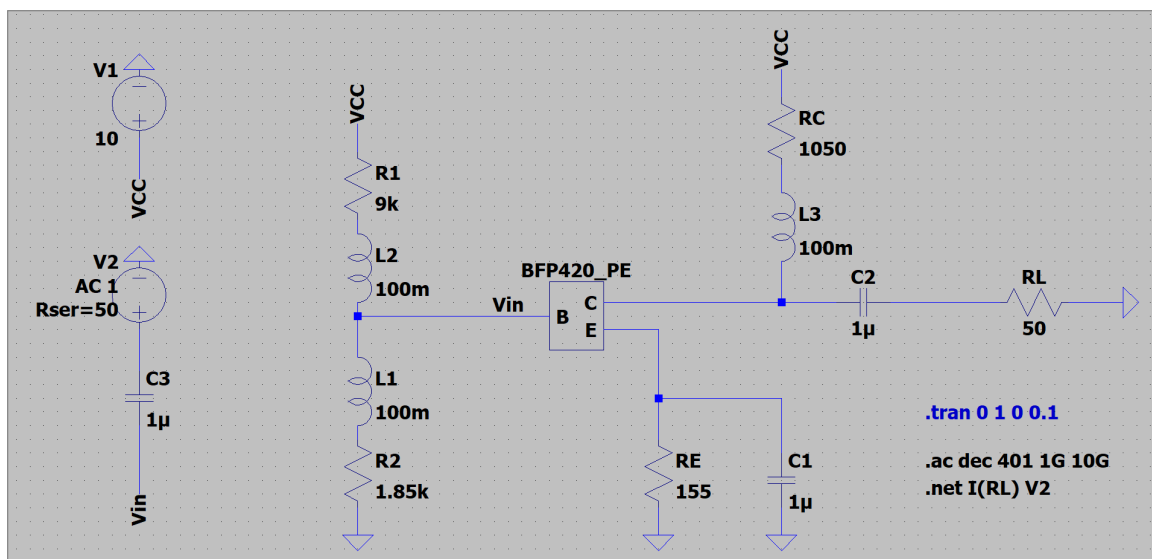


Figura 4: Circuito simulado no LTspice.



Figura 5: Circuito simulado no LTspice.

Assim, confirmamos o valor de $I_C = 4.065mA$ e $V_{CE} = 5.093V$, o que é muito próximo dos valores definidos inicialmente, e portanto, o circuito de polarização do transistor está dimensionado corretamente.

Assim prosseguimos para a obtenção dos parâmetros S do transistor, que são essenciais para o projeto do LNA, e que serão utilizados posteriormente para a análise de estabilidade e adaptação do circuito.

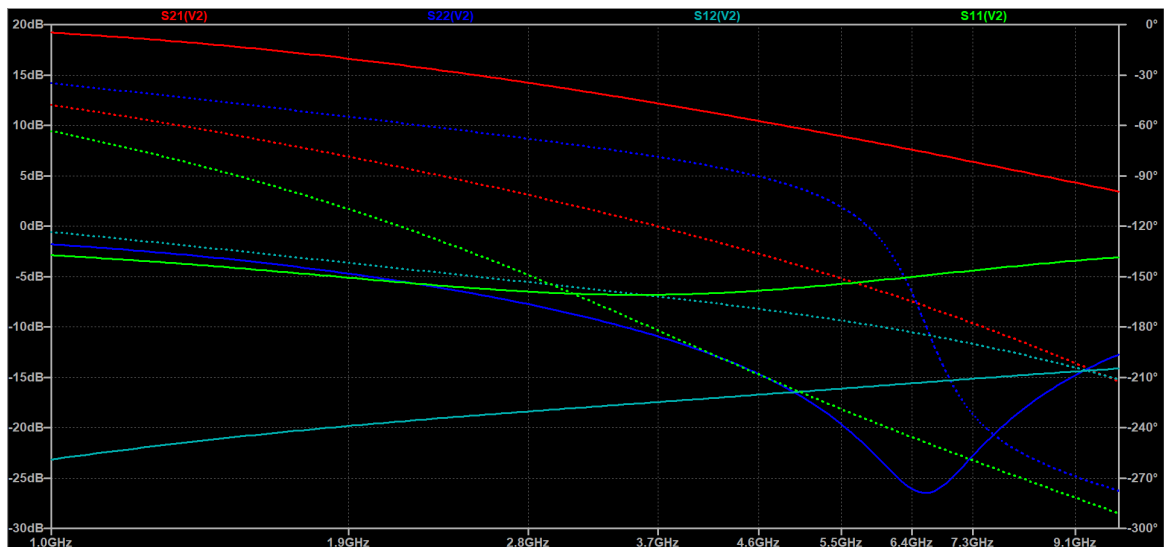


Figura 6: Parâmetros S do transistor no LTspice.

Através desta análise, extraíram-se os parâmetros S do transistor para o intervalo de 1 GHz a 10 GHz. Foi aplicado um varrimento com passo de 0,5 GHz, tendo-se aumentado a resolução para passos de 0,25 GHz no intervalo entre 3 GHz e 6 GHz. Esta densidade de dados superior na zona de operação pretendida é fundamental para garantir a precisão nos cálculos posteriores de estabilidade e de adaptação de impedâncias.

A extração dos parâmetros foi realizada recorrendo à diretiva `.net`, definindo a porta de entrada a base e a carga no coletor, permitindo obter os S-parameters necessários para validar o ganho (S_{21}) e as reflexões S_{11} e S_{22} .

2.3 Análise dos coeficientes de reflexão em AppCAD

```
!BFP420 S-PARAMETERS (SIMULATION WITH PACKAGE & BIAS)
!Vcc=10V, Ic=4mA, Vce=5V
!Z0=50 Ohm, MA/DE Format
```

GHZ S MA R 50

!Freq	S11 M	S11 A	S21 M	S21 A	S12 M	S12 A	S22 M	S22 A
1.00	0.72	-63.46	9.12	-47.91	0.07	-123.47	0.81	-35.02
1.50	0.62	-90.55	7.73	-66.46	0.09	-135.00	0.68	-47.33
2.00	0.54	-114.78	6.55	-81.68	0.10	-143.53	0.56	-56.65
2.50	0.49	-137.09	5.60	-94.71	0.12	-150.16	0.46	-64.15
3.00	0.46	-157.57	4.85	-106.24	0.12	-155.61	0.38	-70.62
3.25	0.46	-167.02	4.53	-111.54	0.13	-158.04	0.34	-73.64
3.50	0.46	-175.96	4.25	-116.64	0.13	-160.34	0.31	-76.62
3.75	0.46	175.69	4.00	-121.49	0.13	-162.52	0.28	-79.59
4.00	0.46	168.03	3.78	-126.08	0.14	-164.58	0.25	-82.58
4.25	0.47	161.09	3.58	-130.38	0.14	-166.52	0.22	-85.61
4.50	0.47	154.21	3.39	-134.79	0.14	-168.53	0.19	-89.05
4.75	0.48	147.41	3.21	-139.34	0.15	-170.62	0.17	-93.11
5.00	0.49	141.37	3.06	-143.56	0.15	-172.60	0.14	-97.55
5.25	0.51	136.09	2.92	-147.40	0.15	-174.43	0.12	-102.48
5.50	0.52	130.88	2.79	-151.34	0.16	-176.33	0.10	-108.89
5.75	0.53	125.75	2.66	-155.38	0.16	-178.33	0.08	-117.78
6.00	0.54	120.69	2.54	-159.53	0.16	179.59	0.07	-131.09
6.50	0.56	112.65	2.35	-166.49	0.17	175.99	0.05	-169.57
7.00	0.59	104.78	2.18	-173.74	0.17	172.09	0.06	144.39
7.50	0.61	97.67	2.02	179.30	0.18	168.21	0.08	119.93
8.00	0.63	90.66	1.88	172.07	0.18	164.03	0.12	106.20
8.50	0.65	84.89	1.77	165.85	0.19	160.31	0.15	98.29
9.00	0.67	79.16	1.66	159.43	0.19	156.35	0.18	91.92
9.50	0.69	73.44	1.56	152.82	0.19	152.14	0.21	86.39
10.00	0.70	68.87	1.49	147.39	0.20	148.57	0.23	82.33

Figura 7: Valores dos parâmetros S para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com estes valores o próximo passo foi introduzir estes dados no software AppCAD, para obter os coeficientes de reflexão simultaneamente adaptados (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido. Para isso, foi necessário criar um ficheiro .s2p com os valores dos parâmetros S (figura ??), e depois analisar para que valores de frequência o circuito era estável.

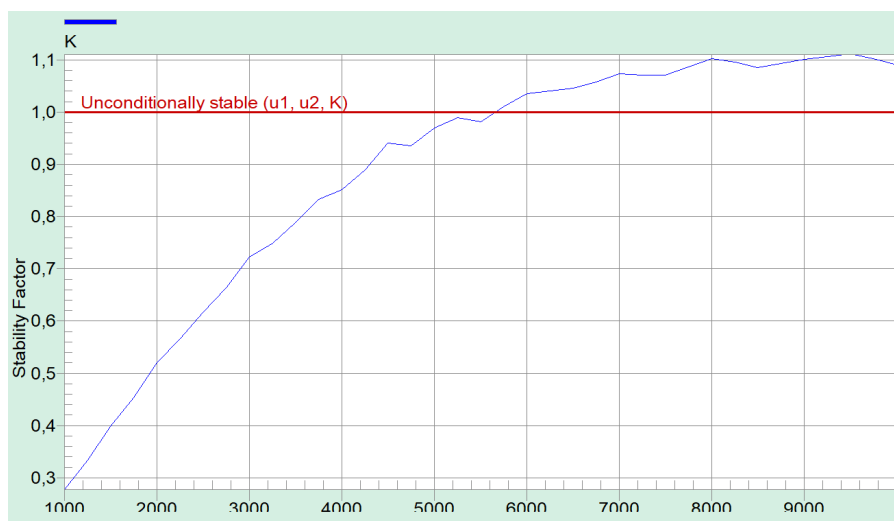


Figura 8: Valor de K para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com a figura ?? é possível verificar que o circuito é estável para frequências superiores a $5.5GHz$, e portanto, a frequência de operação escolhida para o projeto do LNA foi de $6GHz$.

Este valor de frequência é bastante próximo do limite superior do transistor, e portanto, foi ponderada a troca da corrente de polarização I_C para $7mA$ ao invés dos $4mA$. O aumento desta corrente permite que o transistor tenha um valor de $k > 1$ em frequências mais baixas, comparado com o valor usado. Isto acontece pois a transcondutância do transistor é diretamente proporcional à corrente no coletor, assim fazendo que ao aumentar essa corrente o transistor tenha uma maior amplificação.

Contudo, $6GHz$ apesar de estar no limite ainda está dentro da gama de valores de frequência que o transistor aguenta, por isso decidi manter-se os valores atuais.

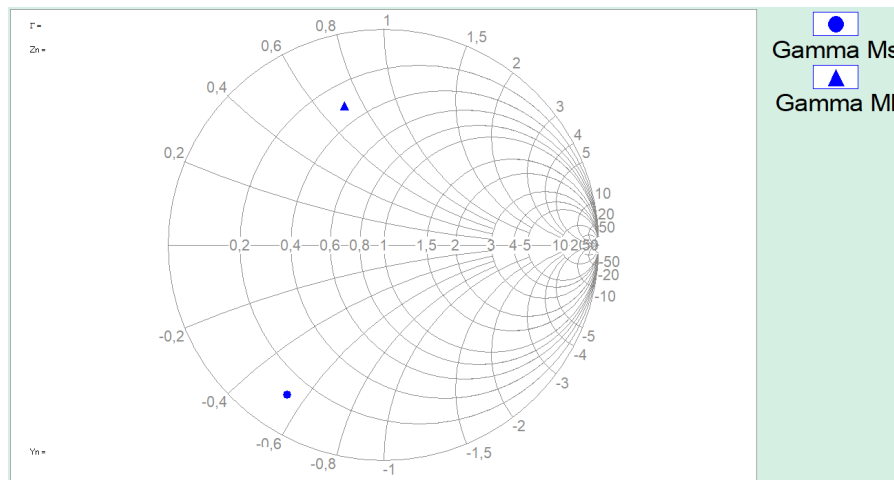


Figura 9: Coeficientes de reflexão para $F = 6GHz$.

Com a frequência atribuída, o próximo passo era retirar os valores dos coeficientes de reflexão da entrada e da saída, Γ_{MS} e Γ_{ML} , respetivamente.

Podemos observar pela figura ?? que os valores são, em impedância Z_S e Z_L :

$$Z_S = 0.33 + j0.70 \quad Z_L = 0.12 - j0.54$$

Estes valores já se encontram normalizados à impedância característica da linha, $Z = 50\Omega$.

2.4 Adaptação do circuito no LTspice

O próximo passo era realizar a adaptação do circuito usando a Carta de smith.

2.4.1 Adaptação do circuito no LTspice usando Condensadores e Bobinas

A primeira adaptação a ser feita foi com Condensadores e bobinas.

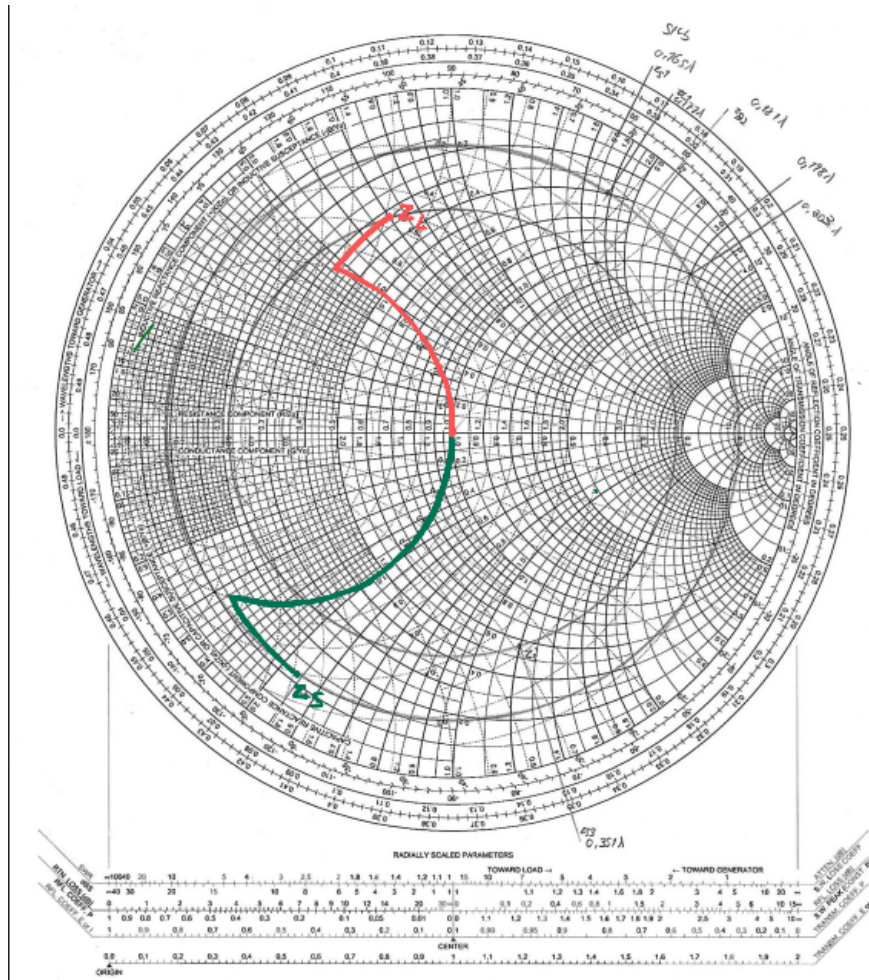


Figura 10: Carta de Smith para Condensadores e Bobinas

Adaptação de Entrada (Z_S):

Para Z_S , partindo da origem ($Z_C = 1 + j0$), seguimos até ao ponto $Z_{aux} = 0.12 - j0.32$ pela circunferência de admitância no sentido horário (adicionando suscetância positiva), o que corresponde a um condensador em paralelo. Desse ponto, seguimos pela circunferência de impedância ($Re = 0.12$) no sentido anti-horário (adicionando reatância negativa) até atingir $Z_S = 0.12 - j0.54$, o que corresponde a um condensador em série.

Calculando o condensador em paralelo ($\Delta b = j2.74$):

$$Y_{aux} = \frac{1}{0.12 - j0.32} \approx 1 + j2.74 \quad C_p = \frac{2.74}{\omega \cdot Z_0} \approx 1.45 \text{ pF}$$

Para o condensador em série, calculamos a diferença de reatância:

$$\Delta x = \text{Im}(Z_S) - \text{Im}(Z_{aux}) = -0.54 - (-0.32) = -0.22$$

Usando a expressão $C_s = \frac{1}{0.22 \cdot \omega \cdot Z_0}$, obtemos $C_s \approx 2.41 \text{ pF}$.

Adaptação de Saída (Z_L):

Para Z_L , o primeiro passo foi partir do centro da carta ($Z_C = 1 + j0$). Deste ponto seguimos pela circunferência de admitância ($Re = 1$) no sentido anti-horário até chegar ao ponto auxiliar $Z_{aux} = 0.33 + j0.47$, o que corresponde à introdução de uma bobina em paralelo. De seguida, avançou-se pela circunferência de impedância ($Re = 0.33$) no sentido horário até ao ponto de carga ótima $Z_L = 0.33 + j0.70$, o que equivale a adicionar uma bobina em série.

Assim, calculamos a bobina em paralelo através das admitâncias:

$$Y_C = 1 + j0 \quad Y_{aux} = \frac{1}{0.33 + j0.47} \approx 1 - j1.43$$

Com $\Delta b = -j1.43$, obtemos $L_p = \frac{Z_0}{1.43 \cdot \omega} \approx 0.93 \text{ nH}$.

Para a bobina em série, subtraímos as impedâncias: $\Delta x = Z_L - Z_{aux} = j0.70 - j0.47 = j0.23$. Obtemos $L_s = \frac{Z_0 \cdot 0.23}{\omega} \approx 0.305 \text{ nH}$.

Adaptação em LTspice:

Com os valores calculados, procedeu-se à implementação no LTspice para validar a adaptação. Na rede de entrada (fonte), foram adicionados os dois condensadores calculados ($C_p = 1.45 \text{ pF}$ e $C_s = 2.41 \text{ pF}$) antes do condensador de bloqueio C_3 . Na rede de saída (carga), foram colocadas as bobinas ($L_p = 0.93 \text{ nH}$ e $L_s = 0.305 \text{ nH}$) após o condensador de bloqueio C_2 .

Esta disposição garante que os componentes de adaptação não interferem com a polarização DC do transistor, mantendo o ponto de operação estável enquanto realizam a transformação de impedância para 50Ω na frequência de 6 GHz .

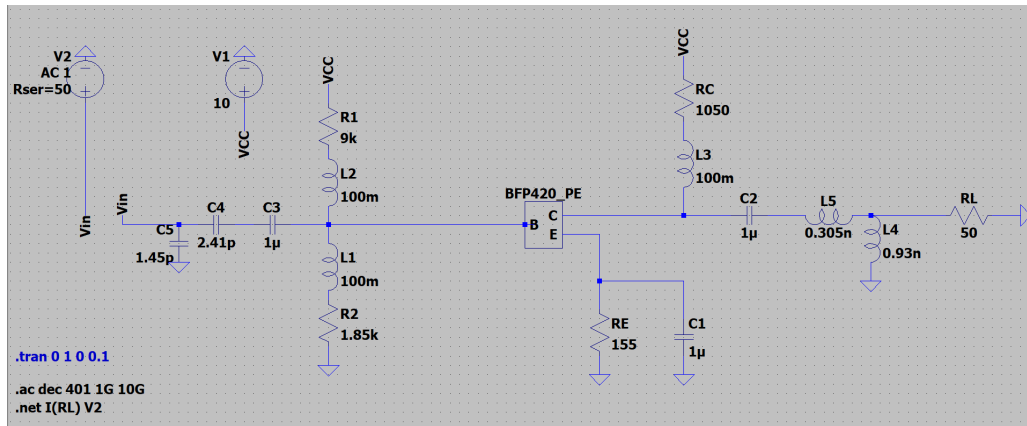


Figura 11: Circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

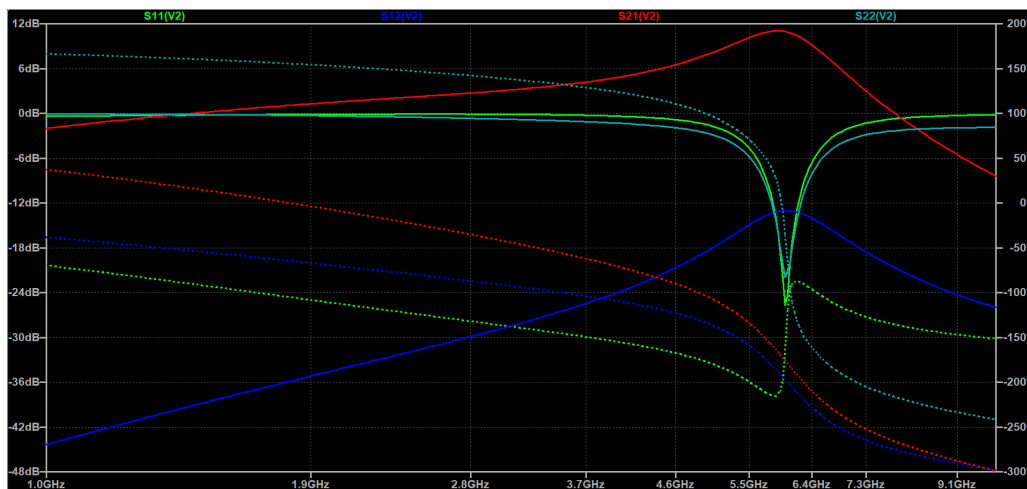


Figura 12: Parâmetros S do circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

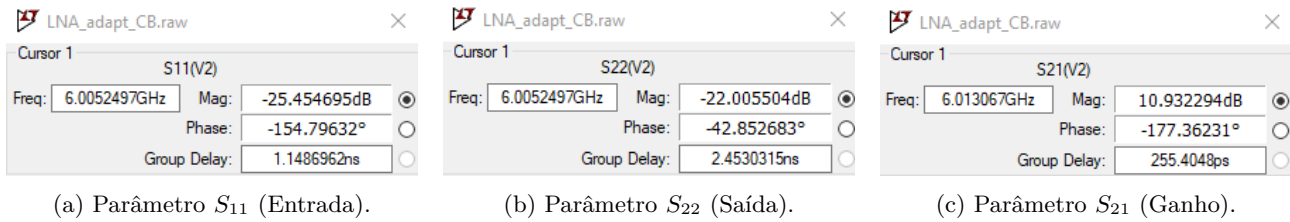


Figura 13: Valores dos parâmetros S do circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

Através das figuras ?? e ?? conseguimos confirmar a adaptação calculada anteriormente. Como podemos observar, na frequência escolhida, $f = 6 \text{ GHz}$, temos os valores do parâmetro de entrada e de saída, S_{11} e S_{22} inferiores aos -10 dB , sendo estes -25.45 dB e -22.01 dB respetivamente, e o valor do ganho $S_{21} = 10.93 \text{ dB}$, que é um valor considerado bom para o LNA.

2.4.2 Adaptação do circuito no LTspice usando Linhas e Stubs

Para a adaptação com linhas de transmissão, utilizou-se a técnica de stub simples em paralelo e circuito aberto e uma linha em série.

O processo iniciou-se com a conversão das impedâncias Z_S e Z_L para as suas admitâncias equivalentes Y_S e Y_L , facilitando o cálculo de elementos em paralelo. Iremos então guardar os valores dos pontos, e como estamos em admitância foram lidos na linha que cruza em *Wavelengths Toward Generator*.

Para calcular o valor da linha seguimos pelo sentido anti-horário (pois estamos em admitância, logo corresponde ao sentido comprimentos de onda em direção ao gerador) da circunferência com centro em $Z_C = 1 + j0$ e de raio o valor do centro até ao ponto de admitância obtido, ou seja ROE constante, até chegar ao ponto onde intersecta a circunferência de impedância com parte real positiva $RE = 1$, circunferência de condutância unitária ($g = 1$). A diferença entre os valores lidos na escala de comprimentos de onda entre estes dois pontos determina o comprimento elétrico da linha em série em função de λ

Para calcular o stub, no ponto de interseção a admitância possui uma componente imaginária (suscetância). O comprimento do stub em circuito aberto é determinado pela distância necessária na Carta de Smith até a essa componente imaginária.

Depois, para adicionar no LTspice apenas é necessário calcular o atraso da linha, sendo a expressão:

$$T_d = \frac{\text{Wavelength (em } \lambda)}{\text{frequência}}$$

Adaptação de Entrada Z_S

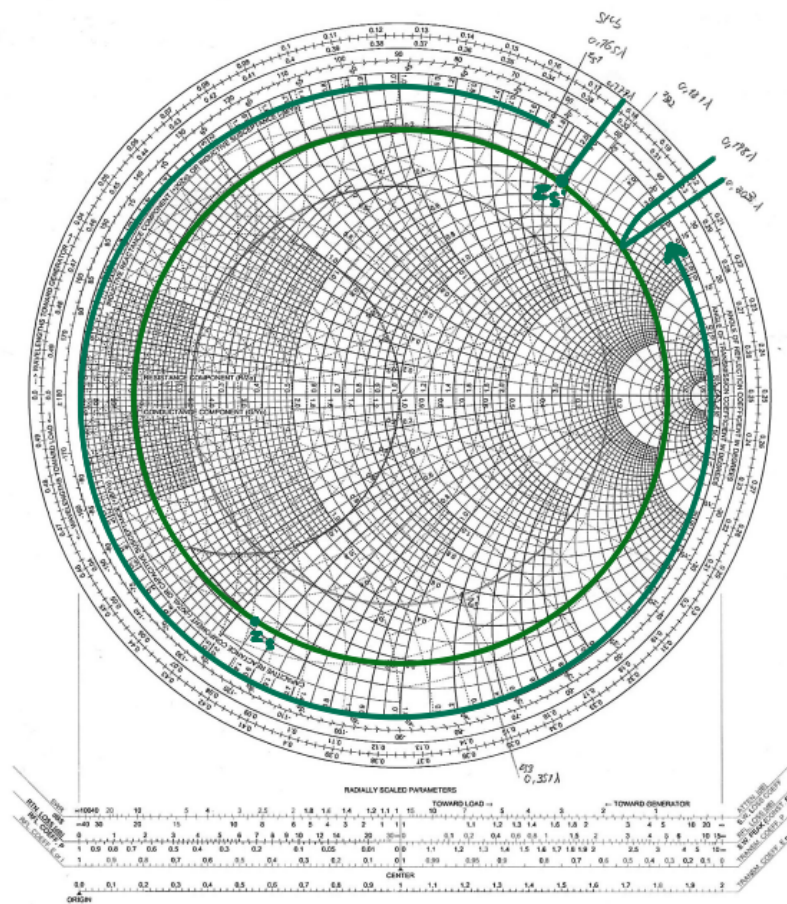


Figura 14: Carta de Smith para Linhas e Stubs, Z_S

Primeiro vamos adaptar a impedância de entrada $Z_S = 0.12 - j0.54$

Assim, passamos o valor para admitância e obtemos o valor $Y_S = 0.39 + j1.76$ com o comprimento de onda em direção ao gerador de $\lambda_{L1} = 0.177 \lambda$

Assim, seguindo até ao ponto de interseção, o valor obtido é $\lambda_{L2} = 0.203 \lambda$. Como seguimos pelo sentido anti-horário e passamos pelo 0λ na cartam, o valor a colocar na linha é:

$$0.500\lambda - (\lambda_{L2} - \lambda_{L1}) = 0.500\lambda - (0.203\lambda - 0.177\lambda) = 0.474\lambda$$

Para o stub, apenas precisamos de ver o valor da parte imaginária desse ponto, que corresponde a $\lambda_S = 0.198 \lambda$.

Calculando os atrasos T_d para colocar na análise, obtemos os seguintes valores:

$$T_{dL} = \frac{0.474}{6 \text{ GHz}} = 79.00 \text{ pS}$$

$$T_{dS} = \frac{0.198}{6 \text{ GHz}} = 33.00 \text{ pS}$$

Adaptação de Saída Z_L

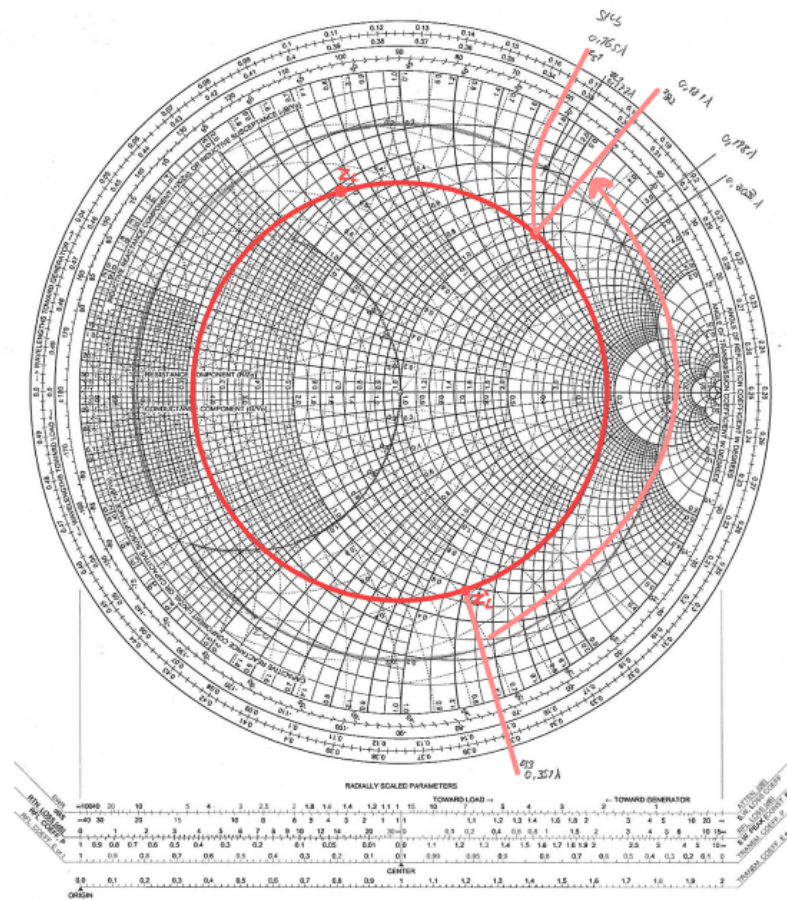


Figura 15: Carta de Smith para Linhas e Stubs, Z_L

Finalmente vamos adaptar a impedância de saída $Z_L = 0.33 + j0.70$.

Como dito anteriormente, passamos o valor para admitância e obtemos o valor $Y_L = 0.55 - j1.17$, com um comprimento de onda correspondente é $\lambda_{L1} = 0.351 \lambda$

Assim, seguindo até ao ponto de interseção, o valor obtido é $\lambda_{L2} = 0.181 \lambda$. Assim, o valor a colocar na linha é:

$$\lambda_{L1} - \lambda_{L2} = 0.351\lambda - 0.181\lambda = 0.170\lambda$$

Para o stub, apenas precisamos de ver o valor da parte imaginária desse ponto, que corresponde a $\lambda_S = 0.165 \lambda$.

Calculando os atrasos T_d para colocar na análise, obtemos os seguintes valores:

$$T_{dL} = \frac{0.170}{6 \text{ GHz}} = 28.33 \text{ pS}$$

$$T_{dS} = \frac{0.165}{6 \text{ GHz}} = 27.50 \text{ pS}$$

Adaptação em LTspice:

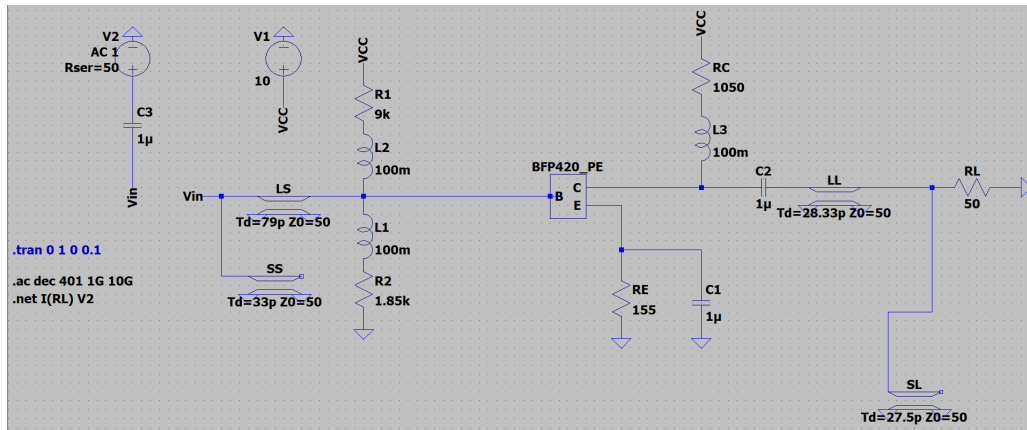


Figura 16: Circuito adaptado com Linhas e Stubs

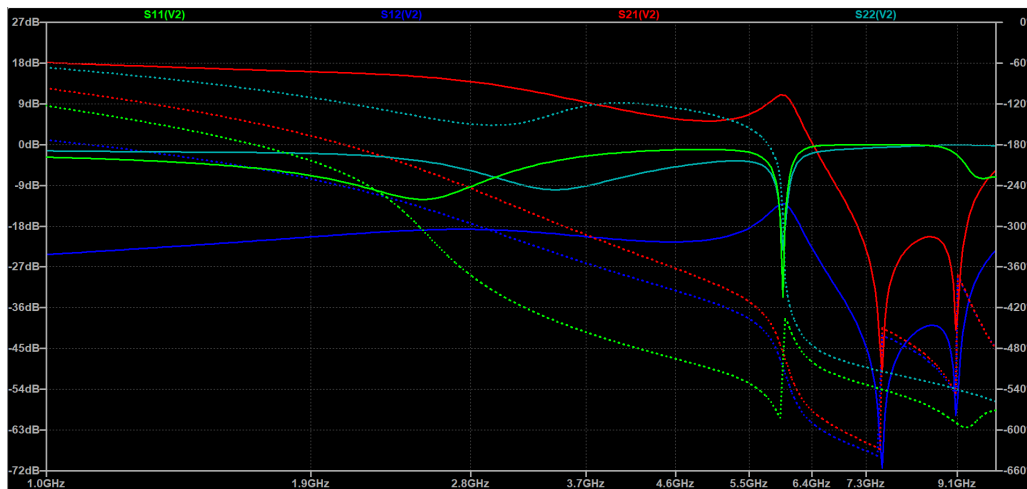
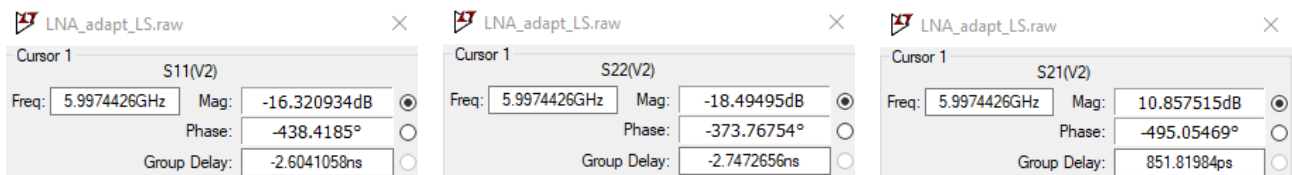


Figura 17: Parâmetros S do circuito adaptado com Linhas e Stubs



(a) Parâmetro S_{11} (Entrada).

(b) Parâmetro S_{22} (Saída).

(c) Parâmetro S_{21} (Ganho).

Figura 18: Valores dos parâmetros S do circuito adaptado com Linhas e Stubs

Assim, como podemos observar pelas figuras ?? e ??, os valores encontram-se bem adaptados para a frequência escolhida, $f = 6GHz$, pois nessa frequência temos S_{11} e S_{22} menores que $-10dB$, $-16.32 dB$ e $-18.49 dB$ respetivamente, enquanto o ganho continua semelhante ao da adaptação com condensadores e bobinas, sendo este $S_{21} = 10.86 dB$

2.5 Implementação no Cadence e obtenção dos parâmetros S do circuito real

2.6 Adaptação do circuito no Cadence

2.6.1 Adaptação do circuito no Cadence usando Condensadores e Bobinas

2.6.2 Adaptação do circuito no Cadence usando Linhas e Stubs

3 Conclusão

4 Referências